

Je vais maintenant retourner vers l'étude de la perception menée dans le cadre de la théorie de l'énaction et montrer comment s'y retrouve la distinction à propos du 'mental' qui vient d'être explicitée.

A-4-2 L'énaction et la conscience

Les couplages

Le programme de recherche, dont participe l'étude de la perception qui a été décrite dans la première section du chapitre précédent, appréhende le système neuronal comme un système auto-organisé constitué d'un réseau d'oscillateurs non linéaires couplés. Plus précisément, nous avons vu que pour Varela, ce système auto-organisé est un système autopoïétique opérationnellement clos. De tels systèmes sont le lieu de processus émergents correspondant à des comportements collectifs impliquant de larges ensembles d'éléments du système et exhibant une dynamique d'interaction non linéaire. La notion d'émergence joue ici un rôle crucial. Thompson et Varela²⁴⁹ expliquent que la notion d'émergence qui les intéresse concerne des systèmes formés d'un grand nombre d'éléments et pour lesquels les interactions non linéaires entre les composants correspond à une influence du comportement global du système sur le comportement local des éléments. Le couplage entre les activités locales engendre un processus qui peut être dit global, dans le sens où il est possible de définir des variables collectives ou paramètres d'ordre qui décrivent l'évolution du système, et ce processus global, en retour, exerce une contrainte sur l'activité locale des éléments :

Emergence through self-organization has two directions. First, there is local-to-global determination or 'upward causation', as a result of which novel processes emerge that have their own features, lifetimes and domains of interaction. Second, there is global-to-local determination, often called 'downward causation', whereby global characteristics of a system govern or constrain local interactions. (Thompson & Varela, 2001, p.419)

Le comportement global décrit par l'évolution des variables collectives contraint l'activité des composants dans le sens où les modes d'activité qui leur est possible d'exhiber ne sont pas les mêmes que ce qu'ils seraient si ces composants étaient libre de couplage ; d'un autre côté, le couplage des comportements locaux, les comportements des composants, génère et entretient des variables collectives dont l'évolution dépend de ces comportements. En se

²⁴⁹ E.Thompson and F.VarelaRadical embodiment, *Trends Cogn. Sc.*, 5 (10) , (2001), pp.418-425.

référant aux diverses études dynamiques de l'activité neuronale²⁵⁰ et de comportements cognitifs²⁵¹ mettant en évidence des processus émergents, incluant l'étude de mesure de l'EEG de perception qui a été présentée précédemment, les auteurs proposent alors une approche énaïve de l'étude neuroscientifique de la conscience basée sur cette notion d'émergence : considérer la relation entre la conscience et l'activité neuronale sur le mode de la relation entre un comportement global émergent et les activités des composants locaux, une relation 'downward'.

Une illustration de la manière dont ils envisagent concrètement cette approche est donnée par les travaux réalisés dans le cadre du second thème de recherche initié par Varela, relatif à l'activité cérébrale de sujets épileptiques.

Il a été montré que certaines crises épileptiques résultent d'une hypersynchronisation locale de l'activité neuronale initiée par une région ponctuelle déterminée du système neural appelé le foyer épileptique. L'utilisation de techniques propres à l'étude des systèmes dynamiques (cartes de premier retour notamment) appliquées à l'analyse de l'EEG d'un foyer épileptique a permis de mettre en évidence la présence d'orbites périodiques instables suggérant que l'activité apparemment désordonnée du foyer épileptique est en fait régie par une dynamique déterministe²⁵².

L'influence de l'activité épileptique sur les compétences mentales est unanimement reconnue. Le but du programme de recherche mené par Varela et ses collègues est l'étude d'une influence dans l'autre sens : l'influence de l'activité perceptive sur l'activité épileptique. L'idée qui est à la base de ce projet est dans le prolongement direct de ce qui a été dit auparavant sur les effets du niveau global sur le niveau local, effet 'downward'. Il y a tout lieu de considérer que le foyer épileptique, et plus généralement la zone épileptogénique, sont situés au sein d'un réseau complexe de régions corticales éloignées qui sont impliquées de diverses façons dans la vie mentale. Les remarques faites précédemment sur les processus

²⁵⁰ J.A.S.Kelso, *Dynamic Patterns: The Self-Organization of Brain and Behavior*, MIT Press, 1995; A. von Stein *et al.*, Top-down processing mediated by interareal synchronization, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, 97, 2000, 14748-14753; S.L.Bressler and J.A.S.Kelso, Cortical coordination dynamics and cognition, *Trends Cogn. Sci.*, 5, 2001, 26-36.

²⁵¹ R.F.Port & T. van Gelder (eds), *Mind as Motion: Exploration in the Dynamics of Cognition*, MIT Press, 1995.

²⁵² M. Le van Quyen, J. Martinerie, C. Adam & F.J.Varela, *Unstable periodic orbits in human epileptic activity*, *Phys. Rev. E*, 56, 3, 1997.

d'émergence générés par les couplages non linéaires, conduisent à l'hypothèse selon laquelle une forme globale d'activité émergeant des interactions à grandes échelles traversant le réseau cérébral pourrait avoir en retour des effets (downward) au niveau local des zones épileptogéniques. Certaines études expérimentales sur la non linéarité des signaux épileptiques (Martinerie *et al.*, 1998) et sur les effets de la perception sur l'activité épileptiques ont permis d'encourager cette hypothèse. Il a été en effet montré que des formes déterministes d'activité du foyer, repérées à l'intérieur d'un signal apparemment désordonné, peuvent être modulées de façon différentielle au cours de tâches cognitives spécifiques²⁵³ ; cette modulation est interprétée par les auteurs comme l'influence de variables collectives, celles qui décrivent la synchronisation des assemblées neurales associées à l'activité perceptive, ayant pour effet de conduire le comportement du foyer sur des orbites périodiques instables : « *the act of perception ... contributes in a highly specific manner, via the phase synchrony of its associated neural assembly (the order parameter), to 'pulling' the epileptic activities towards particular unstable periodic orbits.* » (Thompson & Varela, 2001, p.421)

Il faut maintenant tirer la leçon de ces travaux relativement à la question du dualisme dont nous sommes partis. Les études qui ont été brièvement rappelées confortent la possibilité d'appréhender les effets de la conscience perceptive sur l'activité physique des composants du système neuronal en tant qu'effet des variables collectives d'une dynamique à grande échelle, synchronisation entre régions éloignées, sur les composants du système non linéaire au sein duquel elles émergent. Il est clair que ces études s'inscrivent dans la même démarche que Thelen relativement, d'une part, au rejet du dualisme alignant structures mentales et structures physiques sur un même plan de description et invoquant une relation de causalité entre des phénomènes mentaux et des phénomènes physiques, et d'autre part, à l'insistance sur l'inextricable couplage entre le cerveau, le corps et l'environnement comme matrice constituante de tout processus d'objectivation. Les phénomènes qui sont mis en jeu dans la compréhension de ces effets de la conscience perceptive en tant que dynamique émergente, ou variable collective, non seulement, ressortissent à un seul et même instrument de description, la dynamique, mais appartiennent à une seule et même dimension phénoménale : le domaine d'observation du scientifique. Et les processus qui sont mis en jeu dans cette conception de la

²⁵³ M. Le van Quyen *et al.*, Temporal patterns in human epileptic activity are modulated by perceptual discriminations, *NeuroReport*, 8, 1997, 1703-1710.

conscience impliquent de façon indissociable le cerveau, le corps et l'environnement sans qu'il soit possible de distinguer *a priori* ce qui serait interne et ce qui serait externe :

- les processus neuraux sont impliqués dans les régulations hormonales, ils sont reliés aux processus homéodynamiques des organes et des viscères, il sont impliqués dans les états émotionnels, la régulation du sommeil : « *the integrity of the entire organism depends on such regulatory cycles involving brain and body at multiple levels* » ; et la conscience perceptive est adossée aux processus de régulation de l'organisme au travers des circuits émotionnels ;
- les sensations sont fonction des mouvements et les mouvements sont fonction des sensations ; ce couplage sensori-moteur est médiatisé par l'activité neuronale et l'activité neuronale est modulée par ce couplage : « *It is this cycle that enables the organism to be a situated agent.* »
- et en outre, l'environnement est aussi un environnement social, la connaissance du monde passe par la capacité de s'insérer dans un tissu de relations intersubjectives. Différentes structures neurales ont été reconnues comme étant impliquées à la fois dans la reconnaissance des comportements ou des états émotionnels d'autrui et la production des mêmes actions et dans le vécu émotionnel.

L'intrication de ces trois formes de couplage conduit selon Thompson & Varela à rejeter les tentatives d'identifier un corrélat neuronal déterminé de la conscience. La conscience comme dynamique émergente est complètement dépendante des processus incessants d'interaction entre l'activité neuronale, l'activité sensori-motrice et le contexte environnemental. C'est donc, comme l'annonçait Piaget, tout autant la subjectivité qui est constituée dans la rencontre d'un système cognitif avec un environnement qui le perturbe, que l'objectivité. La notion de cognition incarnée implique tout autant le contenu que l'instrument de la connaissance : le processus d'objectivation est aussi un processus de subjectivation. C'est par la même dynamique d'interaction qu'émergent les objets du monde et le sujet pour lequel ils existent. Ce qui fait alors la spécificité de l'approche éactive est la conviction qu'une science de la cognition ne peut pas s'en tenir à rejeter les thèses dualistes qui identifie la subjectivité ou la conscience à une structure déterminée. Une science de la cognition ne peut pas s'en tenir à une description dynamique de ces phénomènes d'interaction et des structures émergentes qu'ils génèrent. Le seul langage de la dynamique, en tant que langage en troisième personne, n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, la notion d'influence 'downward' de la dynamique

émergente sur les composants du réseau de couplage laissait pressentir la limite que ce langage allait rencontrer.

Première et troisième personne : une articulation nécessaire

Dans la perspective énaïve, une science de la cognition est une ‘face de Janus’, elle doit avoir un double regard : « *one of its face is turned toward nature and sees cognitive processes as behavior. The other is turned toward the human world (or what phenomenologists call the ‘life-world’ and sees cognition as experience.* » (Varela et al., 1991, p.13) Cela signifie deux choses. D’une part, une science de la cognition, si elle prétend produire une quelconque forme de compréhension des processus par lesquels nous connaissons, doit rendre compte de l’expérience que nous avons de notre situation d’être connaissant, qu’il s’agisse de la connaissance du monde ou de la connaissance de nous-mêmes : « *To deny the truth of our own experience in the study of ourselves is not only unsatisfactory ; it is to render the scientific study of ourselves without a subject matter ... Experience and scientific understanding are like two legs without which we cannot walk ... [I]t is only by having a sense of common ground between cognitive science and human experience.* » (Varela et al., 1991, p.13-14) Concernant l’expérience que nous avons de nous-mêmes, de notre identité, les réflexions philosophique et phénoménologique qui ont été présentées nous ont montré la vacuité de l’idée d’une intériorité déterminée, figée, et indépendante de l’expérience : « *[A]ll of the reflective traditions in human history – philosophy, science, psychoanalysis, religion, meditation – have challenged the naïve sense of self. No tradition has ever claimed to discover an independent, fixed or unitary self within the world of experience.* » (Varela et al., 1991, p.59) La connaissance de soi qui est seule possible est constituée par une succession de moments d’expérience, « *a sight, a sound, a thought, another thought, and so on* », un ensemble discontinu de moments de conscience perceptive. Concernant l’expérience que nous avons du monde, là encore la réflexion phénoménologique, ou encore la psychologie génétique, présentent l’objectivation comme le résultat d’une activité créatrice qui engage nos capacités perceptives, nos activités motrices, et donc aussi le contexte dans lequel nous évoluons : « *the world is not an object, event, or process inside the world. Indeed the world is more like a background – a setting of and field for all of our experience, but one that cannot be found apart from our structure, behavior and cognition.* » (Varela et al., 1991, p.59) La perception de soi et la perception du monde comme ensemble d’objets, comme objets de l’expérience, sont co-constituées dans une relation d’interaction entre un être vivant et le milieu dans lequel il évolue, il exerce ses capacités

sensori-motrices, il construit sa vie. La description dynamique des processus cognitifs et de la conscience comme émergence de structures cohérentes à partir de couplages qui impliquent l'activité neuronale et le système sensori-moteur, c'est-à-dire le cerveau, le corps et l'environnement, vise à proposer une conception de la cognition qui s'accorde à l'expérience que nous faisons de notre situation, qu'elle concerne le monde ou le soi. Le sujet et l'objet de la relation de connaissance sont co-constitués dans la relation d'interaction entre un système vivant pensé comme système autopoïétique et un environnement pensé comme source de perturbations de ce système.

Mais dire que la cognition est une expérience impose une autre contrainte à une science de la cognition. Nous l'avons vu et revu, cette conception de la cognition comme constitution de structures par transformation du système autopoïétique relève d'une approche participative et non pas, comme c'est le cas des théories représentationnistes, d'une lecture sémantique des processus cognitifs. Les structures cognitives qui émergent ne représentent pas, elles ne sont simplement pas, par elles-mêmes, dotées d'une signification cognitive, comme peut l'être une représentation en vertu de la relation avec ce qui est représenté. Les structures cognitives qui émergent n'ont de signification cognitive que rapportées au système au sein duquel elles émergent ; l'émergence de structures cohérentes que décrit le langage de la dynamique n'est un processus de connaissance objective qu'en tant qu'il est associé à une expérience vécue de perception, à une conscience perceptive qui peut témoigner d'une objectivité ; il n'y a d'objet que pour et par un sujet qui en fait l'expérience. Si le scientifique veut, à partir des structures neuronales qu'il peut mettre en évidence, rendre compte de la constitution du monde, il doit trouver un accès à l'expérience par laquelle des structures neuronales peuvent se voir attribuer une signification cognitive : « *By using the term embodied we mean to highlight two points : first, that cognition depends upon the kinds of experience that come from having a body with various sensorimotor capacities...* » La notion de co-constitution des pôles de la relation cognitive interdit cependant de penser l'expérience vécue comme un 'donné', qui nous renverrait à cette acception du mental contre laquelle la pensée dynamiciste se développe : quelque chose de déterminé, d'intérieur et secret par opposition à un extérieur public. Toute expérience s'inscrit dans une forme de vie biologique et interactive et elle se *réalise* dans un univers de langage. C'est par l'accès à une parole commune que se fait l'accès à l'expérience objective, la sienne ou celle d'autrui ; si donc le scientifique veut décrire non pas seulement un système auto-organisé et un processus d'émergence de structures cohérentes, mais un processus de connaissance du monde, il doit articuler sa description de l'activité du système, plus généralement son discours en troisième personne, à une description de l'expérience vécue

par ce système, le discours en première personne. La description dynamique doit être mise en correspondance avec un compte rendu en première personne seul capable de faire de la description en troisième personne une connaissance de la connaissance. Et en outre, cette correspondance n'est pas une relation de dépendance à sens unique qui donnerait au simple vécu, à l'expression subjective une sorte de primauté, qui en ferait une sorte de fondement de la connaissance objective, la connaissance intersubjective. Parce que l'expérience sensori-motrice dont se nourrit l'expérience et la connaissance objective se produit dans un monde qui est toujours déjà rempli de contraintes : des contraintes biologiques, mais aussi des contraintes culturelles. Le processus de connaissance du monde qui est étudié s'enracine dans, se nourrit de, la vie sensori-motrice et celle-ci engage un corps, un objet biologique. Le monde dans lequel se produit l'expérience est un monde qui est toujours déjà rempli d'objectivités : « *and second, that these individual sensorimotor capacities are themselves embedded in a more encompassing biological, psychological, and cultural context.* » (Varela et al., 1991, p.172).

L'idée maîtresse de l'approche éactive est qu'aucune connaissance n'a de fondement absolu, de fondement indépendant des conditions dans lesquelles elle est constituée. Ce en quoi consiste toute forme de connaissance dépend des conditions dans lesquelles elle est constituée : la connaissance objective dépend de l'ancrage expérientiel de l'être connaissant ; l'expérience subjective dépend de conditions culturelles et biologiques qui sont partagées à divers degrés par une communauté épistémique. Le monde est un monde vécu, le fondement de la connaissance n'est pas ailleurs que dans l'expérience ; et cette expérience se réalise au sein d'un système complexe de structures biologiques et culturelles qui la contraignent et l'inscrivent dans un espace de jugements intersubjectifs. Et c'est parce que le contenu de la connaissance est indissociable de l'expérience par laquelle cette connaissance est constituée que le langage de la dynamique n'est pas le fin mot de la cognition. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'expérience sans contraintes biologiques et culturelles, parce que l'expérience vécue dépend de la biologie du système qui la vit et de l'univers culturel au sein duquel elle prend forme que cette expérience ne constitue pas une 'chose' privée, perceptible mais prétendument indicible ou incompréhensible pour autrui, d'accès absolument privilégié, et d'aspect absolument unique, qui pourrait être découverte seulement dans le secret le plus complet de la profonde intimité avec soi-même.

Pour comprendre comment cette expérience subjective est possible, il faut donc la mettre en relation avec les conditions biologiques dans lesquelles elle se produit. En outre, cette expérience implique un moment de mise en forme, de constitution d'objectivités intersubjectives qui est l'entrée, toujours inachevée, dans une communauté de langage, une

culture ; toujours inachevée parce que nous n'en finissons pas d'explorer l'univers de langage au travers duquel nous enrichissons notre connaissance de la réalité, mais qui est néanmoins une condition nécessaire de la perception de la réalité. Et pour cela, elle doit être appréhendée au travers d'une expression discursive, une parole commune.

A-4-3 La neurophénoménologie

Connaissance et expérience

Toute connaissance émerge de l'activité vitale d'un système autopoïétique, activité de maintien de l'organisation qui le définit par transformation de la structure qui le réalise. Toute connaissance, connaissance de soi, connaissance du monde est l'expression d'une expérience incorporée par le système vivant. Pour comprendre ce qui peut être considéré comme connaissance et comment cette connaissance se produit, il faut comprendre en quoi consiste ce système. Mais savoir cela, c'est évidemment constituer une connaissance de ce système. Une connaissance qui, toute scientifique qu'elle soit, doit admettre parmi ses conditions de possibilité et de réalisation son ancrage dans l'expérience, c'est-à-dire une situation sensori-motrice, qui prend la forme plus générale d'une pratique scientifique, d'une 'forme de vie' de laboratoire, laquelle implique un appareil biologique, auquel s'ajoute ici un appareillage technologique, et qui s'inscrit dans un univers culturel, un système symbolique complexe qui tisse ensemble des savoirs, des normes, des projets. Expérience et connaissance sont dans une relation continue de co-dépendance qui nous interdit de les appréhender comme des pôles indépendants, de considérer l'une d'entre elles comme un moment plus fondamental que l'autre. Nous sommes sans cesse renvoyés de l'une à l'autre, sans qu'il semble jamais possible de briser le cercle d'une dynamique d'influence mutuelle, nous ne pouvons penser l'une sans en appeler immédiatement à l'autre dans une circularité qui a l'inquiétante apparence de ce que l'on appelle un cercle vicieux. On comprend bien alors quel est le service rendu par la thèse objectiviste du caractère non situé de la connaissance scientifique : rendre invisible tout ancrage expérientiel et tout ce qu'il implique. Les conditions de la connaissance scientifique sont abstraites de toutes ces contingences physiques et culturelles, sont arrachées à ces dépendances historiques, matérielles ou symboliques, et le discours scientifique peut être pris comme instrument transparent de description, instrument qui, en tant qu'il ne dépend d'aucun lieu ni d'aucun temps, peut parler de ce qui est universel et atemporel.

Mais le cercle qui enchaîne expérience et connaissance n'est vicieux que dans une perspective représentationniste qui cherche à fixer les déterminations des pôles pré-définis